

Лабораторная работа № 4

Развёртывание и базовая настройка Microsoft Exchange Server

Продолжительность

3 занятия по 90 минут.

Часть операций установки может выполняться дольше в зависимости от ресурсов учебного сервера.

Среда выполнения

- Hyper-V;
 - Windows Server;
 - Active Directory Domain Services;
 - внутренний DNS;
 - Microsoft Exchange Server;
 - Exchange Management Shell;
 - Windows 10 или Windows 11;
 - внутренний центр сертификации либо подготовленный преподавателем сертификат.
-

1. Цель работы

Научиться разворачивать и проверять внутреннюю почтовую систему Microsoft Exchange Server.

В ходе работы необходимо:

- зафиксировать точную версию Exchange и установочного носителя;
- проверить состояние Active Directory и DNS;
- подготовить отдельный сервер EX01;
- проверить системные требования выбранной версии Exchange;
- выполнить PrepareSchema;
- выполнить PrepareAD;
- подготовить домен;
- установить Exchange Mailbox Role;
- проверить службы Exchange;
- проверить Mailbox Database и Transaction Logs;
- настроить внутренние DNS-имена;
- импортировать и назначить TLS-сертификат;
- настроить OWA, EAC, EWS, MAPI, OAB и Autodiscover;

- создать или включить два Mailbox;
 - проверить внутренний Mail Flow;
 - проверить Transport Queue;
 - исследовать Message Tracking Logs;
 - проверить Accepted Domain и Receive Connectors;
 - доказать, что открытие EAC не является полной проверкой Exchange.
-

2. Ограничения лабораторной работы

В стенде используется домен:

corp.test

Домен .test предназначен для лабораторной среды.

В работе не настраиваются:

- доставка в публичный Интернет;
- публичный MX;
- публичный PTR;
- внешние SPF, DKIM и DMARC;
- доставка в Gmail, Outlook.com и другие публичные системы;
- публикация EAC в Интернет;
- реальная производственная конфигурация высокой доступности.

Внутренний Mail Flow проверяется только между Mailbox домена:

corp.test

3. Важное требование к версии Exchange

Exchange нельзя устанавливать по универсальной инструкции без указания версии.

До начала работы преподаватель определяет:

- продукт Exchange;
- CU либо Subscription Edition;
- Build Number;
- поддерживаемую версию Windows Server;
- поддерживаемую версию .NET;
- перечень Windows Features;
- Visual C++ Runtime;

- дополнительные компоненты;
- допустимый способ установки.

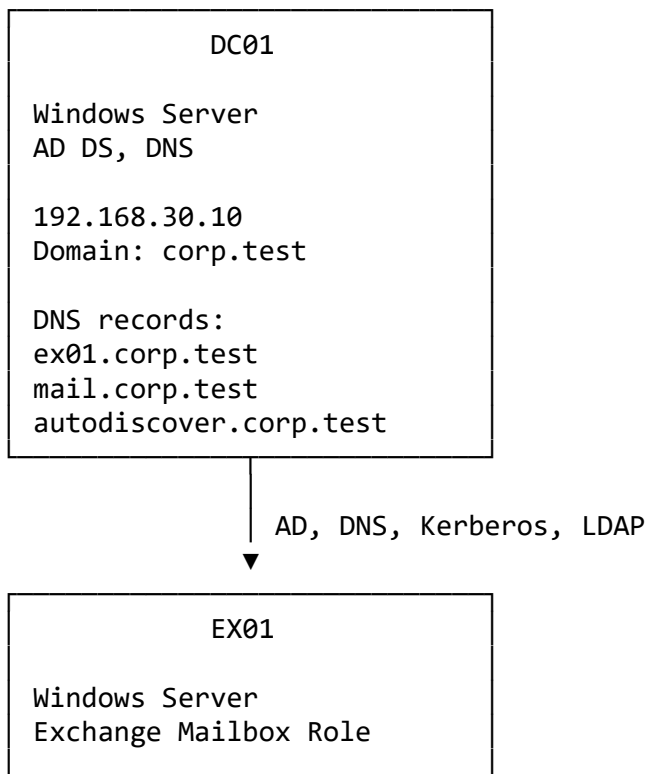
Студент не должен заменять этот перечень случайной инструкцией из Интернета.

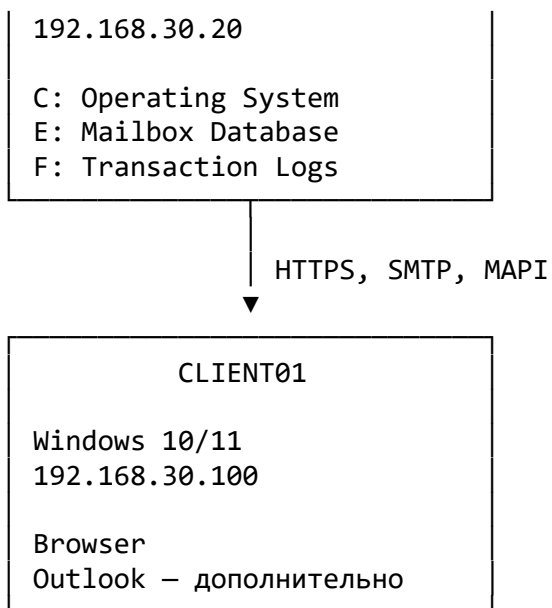
В отчёте необходимо указать:

Параметр	Фактическое значение
Exchange Product	
CU или Edition	
Build Number	
Windows Server Edition	
Windows Build	
ISO File	
ISO SHA-256	
.NET Release	
Дата установки	

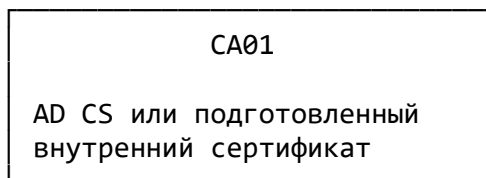
4. Схема стенда

CORP-NET
192.168.30.0/24





Дополнительно:



5. Таблица адресации

Узел	IP-адрес	Назначение
DC01	192.168.30.10	AD DS и DNS
EX01	192.168.30.20	Exchange Mailbox Server
CLIENT01	192.168.30.100	Проверка OWA и Mail Flow
CA01	По схеме стенда	Внутренний центр сертификации

6. Имена Exchange

Назначение	Имя
Имя сервера	ex01.corp.test
Пользовательский HTTPS-сервис	mail.corp.test
Autodiscover	autodiscover.corp.test
Почтовый домен	corp.test

Назначение	Имя
Первый Mailbox	user1@corp.test
Второй Mailbox	user2@corp.test

7. Учебные ресурсы EX01

Учебный минимум фиксируется отдельно от Production Sizing.

Ресурс	Учебное значение
vCPU	4
RAM	12–16 ГБ, Static Memory
Системный диск	Не менее 120 ГБ
Database Disk	Отдельный том E:
Log Disk	Отдельный том F:
Сетевой адаптер	Static IP
DNS	Только внутренний DNS AD
Virtualization	Hyper-V Generation 2

Производственные требования определяются только по официальному Sizing для выбранной версии Exchange.

8. Дисковая структура EX01

Том	Назначение
C:	ОС, Exchange Binaries, Setup Logs, Transport Queue, Page File
E:	Mailbox Database
F:	Transaction Logs
D: или DVD	Exchange ISO

Планируемые пути:

E:\ExchangeDatabases\DB01\DB01.edb

F:\ExchangeLogs\DB01

Transaction Logs нельзя удалять вручную для освобождения места.

9. Правила безопасности

Во время работы запрещается:

- устанавливать Exchange на DC01;
 - использовать публичный DNS вместо DNS домена;
 - изменять схему AD без проверки состояния леса;
 - запускать PrepareSchema без фиксации версии установочного носителя;
 - постоянно держать учётную запись в Schema Admins;
 - удалять Exchange Transaction Logs вручную;
 - переносить EDB через Проводник;
 - бесконтрольно изменять стандартные Receive Connectors;
 - создавать Open Relay;
 - публиковать EAC в пользовательскую или внешнюю сеть;
 - сохранять пароли и сертификаты с Private Key в отчёте;
 - считать Snapshot EX01 резервной копией Exchange;
 - откатывать только Snapshot EX01 после PrepareSchema;
 - использовать Full VM Restore для исправления отдельного Mailbox;
 - выполнять внешнюю доставку для домена corp.test.
-

10. Исходные условия

Преподаватель заранее предоставляет:

- совместимый ISO Exchange;
- перечень Prerequisites выбранной версии;
- установленные или подготовленные компоненты;
- лабораторную административную учётную запись;
- учётную запись для временной подготовки схемы;
- внутренний TLS-сертификат либо процедуру его выпуска;
- тестовых пользователей user1 и user2;
- Snapshot лабораторных VM до изменения AD.

Snapshot EX01 не позволяет отменить изменения, внесённые в Active Directory командами подготовки леса.

11. Часть А. Проверка Active Directory и подготовка EX01

Задание 1. Проверить состояние DC01

На DC01 открыть PowerShell или Command Prompt от имени администратора.

Проверить имя:

```
hostname  
hostname -f
```

Ожидается:

```
DC01  
DC01.corp.test
```

Проверить домен и лес:

```
Import-Module ActiveDirectory
```

```
Get-ADForest |  
    Select-Object RootDomain,  
                  ForestMode,  
                  SchemaMaster,  
                  DomainNamingMaster
```

```
Get-ADDomain |  
    Select-Object DNSRoot,  
                  DomainMode,  
                  PDCEmulator,  
                  RIDMaster,  
                  InfrastructureMaster
```

Сохранить результат:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path C:\Lab\Exchange `
    -Force |  
    Out-Null  
  
Get-ADForest |  
    Format-List * |  
    Out-File C:\Lab\Exchange\forest-before-exchange.txt  
  
Get-ADDomain |  
    Format-List * |  
    Out-File C:\Lab\Exchange\domain-before-exchange.txt
```

Задание 2. Проверить здоровье AD

Запустить:

```
dcdiag
```

Сохранить подробный результат:

```
dcdiag /v > C:\Lab\Exchange\dcdiag-before-exchange.txt
```

В кратком выводе не должно быть необъяснённых критических ошибок:

- DNS;
- Advertising;
- Services;
- Replications;
- SysVolCheck;
- NetLogons.

Проверить репликацию:

```
repadmin /replsummary
```

Сохранить:

```
repadmin /replsummary > C:\Lab\Exchange\replication-before-exchange.txt
```

При одном контроллере домена таблица репликации будет ограниченной, но критические ошибки AD и DNS всё равно должны быть устранены до Exchange Setup.

Задание 3. Проверить DNS домена

На DC01:

```
Get-DnsServerZone |  
    Format-Table ZoneName,  
                ZoneType,  
                IsDsIntegrated
```

Проверить зону:

```
Get-DnsServerResourceRecord ` -ZoneName corp.test |  
    Sort-Object HostName
```

На EX01 позже должен использоваться DNS:

```
192.168.30.10
```

Публичные DNS-серверы на сетевом интерфейсе Exchange использовать нельзя.

Задание 4. Проверить EX01 как Member Server

На EX01 открыть PowerShell от имени администратора.

Проверить имя:

```
hostname  
hostname -f
```

Ожидается:

```
EX01  
EX01.corp.test
```

Проверить членство в домене:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object Name,  
                  Domain,  
                  PartOfDomain
```

Ожидается:

Name	Domain	PartOfDomain
----	-----	-----
EX01	corp.test	True

Проверить отсутствие роли AD DS:

```
Get-WindowsFeature AD-Domain-Services
```

Ожидается:

```
Install State: Available
```

EX01 должен оставаться Member Server.

Задание 5. Проверить статическую сетевую конфигурацию

Выполнить:

```
Get-NetIPConfiguration |  
    Format-List InterfaceAlias,  
                IPv4Address,  
                IPv4DefaultGateway,  
                DNSServer
```

Ожидаемые параметры:

```
IP:      192.168.30.20  
Mask:    /24
```

Gateway: по схеме стенда
DNS: 192.168.30.10

Проверить DNS сервера:

```
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
```

Проверить домен:

```
Resolve-DnsName corp.test  
Resolve-DnsName dc01.corp.test
```

Проверить контроллер домена:

```
Test-Connection DC01 -Count 4
```

Проверить основные порты:

```
Test-NetConnection DC01 -Port 53  
Test-NetConnection DC01 -Port 88  
Test-NetConnection DC01 -Port 389  
Test-NetConnection DC01 -Port 445
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Задание 6. Проверить поиск контроллера домена

Выполнить:

```
nltest /dsgetdc:corp.test
```

Ожидается информация о:

- DC Name;
- Address;
- Domain Name;
- Forest Name;
- Site Name;
- Flags.

Проверить защищённый канал:

```
nltest /sc_verify:corp.test
```

Ожидается успешная проверка Secure Channel.

Задание 7. Проверить время

На DC01:

```
w32tm /query /status
```

На EX01:

```
w32tm /query /status
```

В PowerShell:

```
Get-Date
```

Проверить источник времени:

```
w32tm /query /source
```

Значительное расхождение времени может нарушить:

- Kerberos;
 - Setup;
 - HTTPS;
 - доступ к Exchange Management;
 - клиентскую аутентификацию.
-

Задание 8. Проверить ресурсы EX01

Проверить процессоры:

```
Get-CimInstance Win32_Processor |  
    Select-Object Name,  
        NumberOfCores,  
        NumberOfLogicalProcessors
```

Проверить RAM:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |  
    Select-Object @{  
        Name='RAM_GB'  
        Expression={  
            [math]::Round(  
                $_.TotalPhysicalMemory / 1GB,  
                2  
            )  
        }  
    }
```

Проверить тома:

```
Get-Volume |  
    Sort-Object DriveLetter |
```

```
Format-Table DriveLetter,  
    FileSystemLabel,  
    FileSystem,  
    HealthStatus,  
    Size,  
    SizeRemaining
```

Проверить Page File:

```
Get-CimInstance Win32_PageFileSetting |  
    Format-List Name,  
        InitialSize,  
        MaximumSize
```

Проверить свободное место C:

```
Get-Volume -DriveLetter C |  
    Select-Object Size,  
        SizeRemaining
```

Exchange Setup использует системный том для компонентов и журналов, поэтому нельзя выделить всё свободное место только под EDB.

Задание 9. Зафиксировать ISO и Prerequisites

Определить букву Exchange ISO:

```
Get-Volume |  
    Where-Object DriveType -eq 'CD-ROM' |  
    Format-Table DriveLetter,  
        FileSystemLabel,  
        Size
```

Предположим, ISO подключён как:

D:

Проверить Setup:

```
Test-Path D:\Setup.exe
```

Ожидается:

True

Если ISO хранится как файл, вычислить Hash:

```
Get-FileHash `C:\Install\Exchange.iso `  
-Algorithm SHA256
```

Зафиксировать версию Setup:

```
(Get-Item D:\Setup.exe).VersionInfo |  
Format-List FileVersion,  
ProductVersion,  
FileDescription
```

Проверить Windows Build:

```
Get-ComputerInfo |  
Select-Object WindowsProductName,  
WindowsVersion,  
OsBuildNumber
```

Проверить .NET Release:

```
Get-ItemProperty `'  
'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full' |  
Select-Object Release,  
Version
```

Проверить установленные компоненты:

```
Get-WindowsFeature |  
Where-Object InstallState -eq 'Installed' |  
Sort-Object Name
```

Студент сравнивает фактические значения с таблицей совместимости, предоставленной преподавателем.

12. Часть В. Подготовка Active Directory

Задание 10. Зафиксировать временные повышенные права

Для PrepareSchema учётной записи временно требуются права, определённые выбранной версией и структурой леса.

Обычно проверяются группы:

```
Schema Admins  
Enterprise Admins  
Domain Admins
```

На DC01 проверить членство:

```
Get-ADUser `'  
-Identity <имя_администратора> `'  
-Properties MemberOf |  
Select-Object -ExpandProperty MemberOf
```

После подготовки AD ненужные повышенные права должны быть удалены.

В отчёт записывается:

- какая учётная запись использовалась;
- какие временные права были выданы;
- когда права были удалены.

Пароль в отчёт не включается.

Задание 11. Выполнить PrepareSchema

На EX01 открыть Command Prompt от имени администратора.

Перейти на Exchange ISO:

D:

Запустить:

```
Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
```

Ожидаемый результат:

- Readiness Checks завершены;
- схема расширена;
- операция завершена без Critical Error.

После выполнения проверить код завершения:

```
echo %ERRORLEVEL%
```

Ожидается:

0

Важно

PrepareSchema изменяет Active Directory Forest.

Snapshot только EX01 не отменяет эти изменения.

Задание 12. Проверить Exchange Setup Log

На EX01 открыть:

C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log

В PowerShell вывести последние строки:

```
Get-Content `
    C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log `
    -Tail 50
```

Найти ошибки:

```
Select-String `
  -Path C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log `
  -Pattern '\[ERROR\]' |
  Select-Object -Last 20
```

Найти предупреждения:

```
Select-String `
  -Path C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log `
  -Pattern '\[WARNING\]' |
  Select-Object -Last 20
```

Отсутствие вывода [ERROR] является ожидаемым результатом.

Предупреждения необходимо объяснить, а не игнорировать.

Задание 13. Проверить репликацию после PrepareSchema

На DC01:

```
repadmin /replsummary
```

При нескольких DC дополнительно выполнить:

```
repadmin /showrepl
```

Проверить dcdiag:

```
dcdiag /test:Replications
```

Не переходить к PrepareAD, пока нет понимания состояния репликации.

Задание 14. Выполнить PrepareAD

На EX01:

D:

Запустить:

```
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"Corp"
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
```

Название организации:

Corp

нужно зафиксировать до запуска. Оно становится частью конфигурации Exchange в Active Directory.

Проверить код завершения:

```
echo %ERRORLEVEL%
```

Ожидается:

0

Повторно проверить Exchange Setup Log.

Задание 15. Выполнить PrepareAllDomains

Для одно-доменного учебного леса выполнить:

```
Setup.exe /PrepareAllDomains  
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
```

Альтернативно для отдельного домена может использоваться:

```
Setup.exe /PrepareDomain:corp.test  
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
```

В лаборатории используется только один согласованный вариант.

Проверить код завершения:

```
echo %ERRORLEVEL%
```

Проверить:

```
repadmin /replsummary
```

Задание 16. Удалить ненужные временные права

После успешного завершения подготовки AD удалить временное членство в группах:

- Schema Admins;
- Enterprise Admins;
- других группах, выданных только для Setup.

Проверить фактическое членство:

```
Get-ADUser `
  -Identity <имя_администратора> `
  -Properties MemberOf |
  Select-Object -ExpandProperty MemberOf
```

Постоянное хранение лишних полномочий нарушает принцип минимальных привилегий.

13. Часть С. Установка Exchange Mailbox Role

Задание 17. Выполнить итоговую проверку перед Setup

На EX01:

```
Resolve-DnsName dc01.corp.test  
Test-Connection DC01 -Count 4
```

```
nltest /sc_verify:corp.test
```

```
w32tm /query /status
```

Проверить свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter C,E,F |  
Format-Table DriveLetter,  
Size,  
SizeRemaining,  
HealthStatus
```

Проверить неожиданные перезагрузки:

```
Get-ItemProperty `'  
'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based  
Servicing\RebootPending' `  
-ErrorAction SilentlyContinue
```

Если есть Pending Reboot, выполнить перезагрузку до Exchange Setup.

Задание 18. Установить Mailbox Role

Открыть Command Prompt от имени администратора.

Перейти на ISO:

D:

Запустить:

```
Setup.exe /Mode:Install /Roles:Mailbox  
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
```

В процессе Setup выполняет:

- копирование файлов;
- проверку компонентов;
- установку Mailbox Role;
- настройку IIS;
- установку Transport Services;

- регистрацию Exchange в AD;
- создание стандартных Connectors;
- создание исходной Mailbox Database.

Не закрывать Setup до завершения.

Задание 19. Проверить результат установки

Проверить код:

```
echo %ERRORLEVEL%
```

Проверить последние строки:

```
Get-Content `
  C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log `
  -Tail 100
```

Проверить ошибки:

```
Select-String `
  -Path C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log `
  -Pattern '\[ERROR\]' |
  Select-Object -Last 20
```

Если Setup требует перезагрузки:

```
Restart-Computer
```

Задание 20. Открыть Exchange Management Shell

После перезагрузки открыть:

```
Start
→ Microsoft Exchange Server
→ Exchange Management Shell
```

Проверить версию:

```
Get-ExchangeServer |
  Format-List Name,
  AdminDisplayVersion,
  ServerRole,
  Edition
```

Ожидается сервер:

```
EX01
```

и роль, включающая:

Mailbox

Сохранить:

```
New-Item `
    -ItemType Directory `
    -Path C:\Lab\Exchange `
    -Force |
    Out-Null

Get-ExchangeServer |
    Format-List Name,
        AdminDisplayVersion,
        ServerRole,
        Edition |
    Out-File C:\Lab\Exchange\exchange-version.txt
```

Задание 21. Проверить службы Exchange

Выполнить:

```
Get-Service *Exchange* |
    Sort-Object Status, Name |
    Format-Table Status,
        Name,
        DisplayName
```

Отдельно проверить критичные службы:

```
Get-Service `
    MSExchangeADTopology,
    MSExchangeTransport,
    MSExchangeFrontEndTransport,
    MSExchangeIS,
    MSExchangeServiceHost |
    Format-Table Status,
        Name,
        DisplayName
```

Проверить IIS:

```
Get-Service W3SVC,WAS |
    Format-Table Status,
        Name,
        DisplayName
```

Не все службы Exchange обязаны быть Running в каждой версии и конфигурации. Результат сравнивается с установленной ролью.

Задание 22. Проверить Exchange Server Component State

Выполнить:

```
Get-ServerComponentState EX01 |  
    Format-Table Component,  
        State,  
        Requester
```

Не должно быть необъяснённых компонентов в состоянии:

Inactive

Отдельные состояния могут зависеть от Maintenance Mode и версии Exchange.

14. Часть D. Mailbox Database и диски

Задание 23. Проверить исходную Mailbox Database

В Exchange Management Shell:

```
Get-MailboxDatabase |  
    Format-Table Name,  
        Server,  
        EdbFilePath,  
        LogFolderPath
```

Проверить Mounted Status:

```
Get-MailboxDatabase -Status |  
    Format-Table Name,  
        Mounted,  
        DatabaseSize,  
        AvailableNewMailboxSpace
```

Ожидается:

Mounted : True

Записать исходное имя Database:

```
$DefaultDatabase = Get-MailboxDatabase |  
    Where-Object Server -eq 'EX01' |  
    Select-Object -First 1
```

```
$DefaultDatabase |  
    Format-List Name,  
        Identity,  
        EdbFilePath,  
        LogFolderPath
```

Задание 24. Переименовать Database

Если преподаватель разрешил переименование:

```
Set-MailboxDatabase `
  -Identity $DefaultDatabase.Identity `
  -Name DB01
```

Проверить:

```
Get-MailboxDatabase DB01 |
  Format-List Name,
  Server,
  EdbFilePath,
  LogFolderPath
```

Задание 25. Подготовить каталоги Database и Logs

Проверить тома:

```
Get-Volume -DriveLetter E,F |
  Format-Table DriveLetter,
  FileSystem,
  HealthStatus,
  Size,
  SizeRemaining
```

Создать каталоги:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path E:\ExchangeDatabases\DB01 `
  -Force |
  Out-Null
```

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path F:\ExchangeLogs\DB01 `
  -Force |
  Out-Null
```

Проверить:

```
Get-Item `
  E:\ExchangeDatabases\DB01,
  F:\ExchangeLogs\DB01
```

Задание 26. Переместить Database и Logs

Перед перемещением убедиться:

- есть свободное место;
- Mail Flow ещё не используется пользователями;
- выполнен Snapshot лабораторной ВМ;
- понимается, что Snapshot не является Exchange Backup;
- операция может временно Dismount Database.

Выполнить:

```
Move-DatabasePath `
  -Identity DB01 `
  -EdbFilePath E:\ExchangeDatabases\DB01\DB01.edb `
  -LogFolderPath F:\ExchangeLogs\DB01 `
  -Confirm:$false
```

Проверить:

```
Get-MailboxDatabase DB01 |
  Format-List Name,
  EdbFilePath,
  LogFolderPath
```

Проверить Mounted Status:

```
Get-MailboxDatabase DB01 -Status |
  Format-List Name,
  Mounted,
  DatabaseSize,
  AvailableNewMailboxSpace
```

Ожидается:

Mounted : True

Задание 27. Проверить Circular Logging

Выполнить:

```
Get-MailboxDatabase DB01 |
  Select-Object Name,
  CircularLoggingEnabled
```

В базовой лаборатории ожидается:

CircularLoggingEnabled : False

Circular Logging нельзя включать только для маскировки нехватки места на Log Volume.

Задание 28. Проверить Exchange VSS Writer

На EX01 открыть PowerShell от имени администратора:

```
vssadmin list writers
```

Найти Exchange Writer.

Ожидается состояние:

State: [1] Stable

Last error: No error

Application-Aware Backup должен взаимодействовать с Exchange VSS Writer.

Обычное копирование EDB и Transaction Logs не является корректной стратегией Backup.

15. Часть Е. DNS, сертификат и сервисные URL

Задание 29. Создать внутренние DNS-записи

На DC01 проверить существующие записи:

```
Get-DnsServerResourceRecord `
    -ZoneName corp.test |
    Where-Object HostName -in @(
        'ex01',
        'mail',
        'autodiscover'
    )
```

Если записи отсутствуют, создать:

```
Add-DnsServerResourceRecordA `
    -ZoneName corp.test `
    -Name ex01 `
    -IPv4Address 192.168.30.20
```

```
Add-DnsServerResourceRecordA `
    -ZoneName corp.test `
    -Name mail `
    -IPv4Address 192.168.30.20
```

```
Add-DnsServerResourceRecordA `
    -ZoneName corp.test `
    -Name autodiscover `
    -IPv4Address 192.168.30.20
```

Если запись уже существует, не создавать дубликат.

Задание 30. Проверить DNS с CLIENT01

На CLIENT01:

```
Resolve-DnsName ex01.corp.test  
Resolve-DnsName mail.corp.test  
Resolve-DnsName autodiscover.corp.test
```

Ожидается:

192.168.30.20

Проверить HTTPS:

```
Test-NetConnection mail.corp.test -Port 443
```

Проверить SMTP:

```
Test-NetConnection ex01.corp.test -Port 25
```

Ожидается:

```
TcpTestSucceeded : True
```

Задание 31. Проверить исходные сертификаты Exchange

В Exchange Management Shell:

```
Get-ExchangeCertificate |  
    Format-Table Thumbprint,  
                Subject,  
                CertificateDomains,  
                Services,  
                Status,  
                NotAfter
```

Проверить:

- Subject;
- SAN;
- срок действия;
- Status;
- наличие Private Key;
- назначенные Services.

Исходный Self-Signed Certificate пригоден для начальной настройки, но вызывает предупреждения недоверия на клиентах.

Задание 32. Импортировать внутренний сертификат

Преподаватель предоставляет PFX:

C:\Install\mail-corp-test.pfx

Сертификат должен содержать SAN:

mail.corp.test

autodiscover.corp.test

Проверить наличие:

`Test-Path C:\Install\mail-corp-test.pfx`

Запросить пароль:

```
$CertificatePassword = Read-Host `
    'Введите пароль PFX' `
    -AsSecureString
```

Импортировать:

```
Import-ExchangeCertificate `
    -FileData (
        [System.IO.File]::ReadAllBytes(
            'C:\Install\mail-corp-test.pfx'
        )
    ) `
    -Password $CertificatePassword
```

Команда возвращает Thumbprint.

Пароль и PFX не включать в отчёт.

Задание 33. Проверить импортированный сертификат

Выполнить:

```
Get-ExchangeCertificate |
    Format-Table Thumbprint,
        Subject,
        CertificateDomains,
        Services,
        Status,
        NotAfter
```

Найти сертификат, содержащий:

mail.corp.test

autodiscover.corp.test

Скопировать его Thumbprint:

```
$Thumbprint = '<ФАКТИЧЕСКИЙ_THUMBPRINT>'
```

Проверить:

```
Get-ExchangeCertificate `
    -Thumbprint $Thumbprint |
    Format-List *
```

Задание 34. Назначить сертификат IIS и SMTP

Выполнить:

```
Enable-ExchangeCertificate `
    -Thumbprint $Thumbprint `
    -Services IIS,SMTP
```

Если появляется запрос о замене SMTP Certificate, прочитать его и подтвердить только для выбранного лабораторного сертификата.

Проверить:

```
Get-ExchangeCertificate `
    -Thumbprint $Thumbprint |
    Format-List Thumbprint,
        Subject,
        CertificateDomains,
        Services,
        Status,
        NotAfter
```

Ожидается:

```
Services : IIS, SMTP
Status   : Valid
```

Задание 35. Проверить Virtual Directories

Выполнить:

```
Get-OwaVirtualDirectory |
    Select-Object Name,
        Server,
        InternalUrl,
        ExternalUrl
```

```
Get-EcpVirtualDirectory |
    Select-Object Name,
        Server,
        InternalUrl,
        ExternalUrl
```

```
Get-WebServicesVirtualDirectory |  
    Select-Object Name,  
        Server,  
        InternalUrl,  
        ExternalUrl
```

```
Get-MapiVirtualDirectory |  
    Select-Object Name,  
        Server,  
        InternalUrl,  
        ExternalUrl
```

```
Get-OabVirtualDirectory |  
    Select-Object Name,  
        Server,  
        InternalUrl,  
        ExternalUrl
```

```
Get-ActiveSyncVirtualDirectory |  
    Select-Object Name,  
        Server,  
        InternalUrl,  
        ExternalUrl
```

Identity каждого объекта берётся из фактического вывода, а не вводится вслепую.

Задание 36. Настроить OWA и EAC URL

Получить объект OWA:

```
$Owa = Get-OwaVirtualDirectory `  
    -Server EX01 |  
    Select-Object -First 1
```

Настроить:

```
Set-OwaVirtualDirectory `  
    -Identity $Owa.Identity `  
    -InternalUrl https://mail.corp.test/owa `  
    -ExternalUrl https://mail.corp.test/owa
```

Получить ECP:

```
$Ecp = Get-EcpVirtualDirectory `  
    -Server EX01 |  
    Select-Object -First 1
```

Настроить:

```
Set-EcpVirtualDirectory `  
    -Identity $Ecp.Identity `
```

```
-InternalUrl https://mail.corp.test/ecp `
-ExternalUrl https://mail.corp.test/ecp
```

Задание 37. Настроить EWS, MAPI, OAB и ActiveSync

EWS

```
$Ews = Get-WebServicesVirtualDirectory `
  -Server EX01 |
  Select-Object -First 1

Set-WebServicesVirtualDirectory `
  -Identity $Ews.Identity `
  -InternalUrl https://mail.corp.test/EWS/Exchange.asmx `
  -ExternalUrl https://mail.corp.test/EWS/Exchange.asmx
```

MAPI

```
$Mapi = Get-MapiVirtualDirectory `
  -Server EX01 |
  Select-Object -First 1

Set-MapiVirtualDirectory `
  -Identity $Mapi.Identity `
  -InternalUrl https://mail.corp.test/mapi `
  -ExternalUrl https://mail.corp.test/mapi
```

OAB

```
$Oab = Get-OabVirtualDirectory `
  -Server EX01 |
  Select-Object -First 1

Set-OabVirtualDirectory `
  -Identity $Oab.Identity `
  -InternalUrl https://mail.corp.test/OAB `
  -ExternalUrl https://mail.corp.test/OAB
```

ActiveSync

```
$ActiveSync = Get-ActiveSyncVirtualDirectory `
  -Server EX01 |
  Select-Object -First 1

Set-ActiveSyncVirtualDirectory `
  -Identity $ActiveSync.Identity `
  -InternalUrl https://mail.corp.test/Microsoft-Server-ActiveSync `
  -ExternalUrl https://mail.corp.test/Microsoft-Server-ActiveSync
```

Задание 38. Настроить Autodiscover SCP

Проверить текущее значение:

```
Get-ClientAccessService |  
    Select-Object Name,  
        AutoDiscoverServiceInternalUri
```

Настроить:

```
Set-ClientAccessService `  
    -Identity EX01 `  
    -AutoDiscoverServiceInternalUri `  
    https://autodiscover.corp.test/Autodiscover/Autodiscover.xml
```

Проверить:

```
Get-ClientAccessService EX01 |  
    Select-Object Name,  
        AutoDiscoverServiceInternalUri
```

Задание 39. Выполнить итоговую проверку URL

```
Get-OwaVirtualDirectory |  
    Select-Object Name, InternalUrl, ExternalUrl
```

```
Get-EcpVirtualDirectory |  
    Select-Object Name, InternalUrl, ExternalUrl
```

```
Get-WebServicesVirtualDirectory |  
    Select-Object Name, InternalUrl, ExternalUrl
```

```
Get-MapiVirtualDirectory |  
    Select-Object Name, InternalUrl, ExternalUrl
```

```
Get-OabVirtualDirectory |  
    Select-Object Name, InternalUrl, ExternalUrl
```

URL должны использовать имя, присутствующее в DNS и SAN сертификата.

Задание 40. Перезапустить IIS только после проверки

Проверить:

```
Get-Service W3SVC, WAS
```

Применить изменения:

```
iisreset /noforce
```

Повторно проверить:

`Get-Service W3SVC, WAS`

`iisreset` не используется как универсальное средство исправления Exchange. Перед ним должны быть проверены URL, сертификат и журналы.

16. Часть F. Mailbox и Accepted Domain

Задание 41. Проверить Accepted Domains

Выполнить:

```
Get-AcceptedDomain |  
    Format-Table Name,  
        DomainName,  
        DomainType,  
        Default
```

Проверить наличие:

`corp.test`

Для лабораторного домена нужен тип:

`Authoritative`

Если домен отсутствует:

```
New-AcceptedDomain `  
    -Name 'Corp Test' `  
    -DomainName corp.test `  
    -DomainType Authoritative
```

Повторно проверить:

```
Get-AcceptedDomain |  
    Format-Table Name,  
        DomainName,  
        DomainType,  
        Default
```

Задание 42. Проверить пользователей AD

На DC01:

```
Get-ADUser user1  
Get-ADUser user2
```

Если пользователи отсутствуют, создать их только по согласованному заданию.

Пример для user1:

```
$User1Password = Read-Host `
    'Введите пароль user1' `
    -AsSecureString

New-ADUser `
    -Name 'User One' `
    -SamAccountName user1 `
    -UserPrincipalName user1@corp.test `
    -AccountPassword $User1Password `
    -Enabled $true `
    -Path 'OU=Users,DC=corp,DC=test'
```

Аналогично создаётся user2.

Пароли в отчёт не включаются.

Задание 43. Включить Mailbox для user1

В Exchange Management Shell проверить:

```
Get-Mailbox `
    -Identity user1 `
    -ErrorAction SilentlyContinue
```

Если Mailbox отсутствует:

```
Enable-Mailbox `
    -Identity user1 `
    -Database DB01
```

Проверить:

```
Get-Mailbox user1 |
    Format-List Name,
        Alias,
        PrimarySmtpAddress,
        Database,
        RecipientTypeDetails
```

Ожидается:

```
PrimarySmtpAddress : user1@corp.test
Database           : DB01
```

Задание 44. Включить Mailbox для user2

Проверить:

```
Get-Mailbox `
  -Identity user2 `
  -ErrorAction SilentlyContinue
```

Если Mailbox отсутствует:

```
Enable-Mailbox `
  -Identity user2 `
  -Database DB01
```

Проверить:

```
Get-Mailbox user2 |
  Format-List Name,
    Alias,
    PrimarySmtpAddress,
    Database,
    RecipientTypeDetails
```

Ожидается:

```
PrimarySmtpAddress : user2@corp.test
Database           : DB01
```

Задание 45. Проверить Mailbox Statistics

```
Get-MailboxStatistics `
  -Database DB01 |
  Format-Table DisplayName,
    ItemCount,
    TotalItemSize,
    LastLogonTime
```

До первого входа некоторые поля могут быть пустыми.

17. Часть G. Connectors и Transport

Задание 46. Проверить Receive Connectors

Выполнить:

```
Get-ReceiveConnector |
  Format-Table Name,
    Server,
    Bindings,
    RemoteIPRanges,
    PermissionGroups
```

Не изменять стандартные Connectors без необходимости.

Зафиксировать:

- Frontend Connector;
- Client Frontend Connector;
- Default Connector;
- Bindings;
- Remote IP Ranges;
- Permission Groups.

Задание 47. Проверить Send Connectors

```
Get-SendConnector |  
    Format-List Name,  
                AddressSpaces,  
                SmartHosts,  
                DNSRoutingEnabled,  
                SourceTransportServers
```

Для внутреннего Mail Flow между user1 и user2 Send Connector не требуется.

Внешняя отправка для corp.test в базовой лаборатории не настраивается.

Задание 48. Проверить Transport Queue

Выполнить:

```
Get-Queue |  
    Format-Table Identity,  
                Status,  
                MessageCount,  
                NextHopDomain
```

Ожидается отсутствие необъяснимых очередей в состояниях:

Retry
Suspended
Unreachable

Submission Queue может отображаться, но не должна постоянно накапливать сообщения.

18. Часть Н. Проверка EAC и OWA

Задание 49. Проверить EAC с CLIENT01

На CLIENT01 проверить DNS:

Resolve-DnsName mail.corp.test

Открыть браузер:

https://mail.corp.test/ecp

Войти под персональной административной учётной записью Exchange.

Проверить:

- Servers;
- Databases;
- Recipients;
- Mail Flow;
- Certificates;
- Accepted Domains.

Открытие EAC доказывает работу части HTTPS и IIS, но не доказывает доставку писем.

Задание 50. Проверить OWA для user1

Открыть:

https://mail.corp.test/owa

Войти:

user1@corp.test

Проверить:

- Mailbox открывается;
 - отображаются папки;
 - можно создать сообщение;
 - сертификат доверенный;
 - имя в адресной строке совпадает с SAN.
-

Задание 51. Отправить письмо user1 → user2

Создать письмо:

Поле	Значение
From	user1@corp.test
To	user2@corp.test
Subject	LAB4 Exchange internal mail flow
Body	Test message from user1 to user2

Зафиксировать время отправки.

После отправки проверить папку Sent Items пользователя user1.

Задание 52. Получить письмо как user2

Выйти из OWA.

Войти:

user2@corp.test

Проверить:

- письмо появилось в Inbox;
- Sender совпадает;
- Subject совпадает;
- Body читается;
- время доставки соответствует времени отправки.

Ответить:

RE: LAB4 Exchange internal mail flow

Текст:

Reply from user2 to user1

Задание 53. Проверить ответ пользователя user1

Войти:

user1@corp.test

Проверить получение ответа.

Mail Flow считается подтверждённым, если:

- user1 отправил письмо;
 - user2 получил письмо;
 - user2 ответил;
 - user1 получил ответ;
 - очередь не содержит зависших сообщений;
 - Message Tracking показывает серверные события.
-

19. Часть I. Exchange Management Shell и журналы

Задание 54. Выполнить Test-Mailflow

В Exchange Management Shell:

Test-Mailflow

Проверить:

- Test Mailbox;
- Test Mailflow Result;
- Message Latency.

Ожидается:

TestMailflowResult : Success

Встроенный тест дополняет реальное пользовательское письмо, но не заменяет его.

Задание 55. Проверить очередь после отправки

```
Get-Queue |  
    Format-Table Identity,  
        Status,  
        MessageCount,  
        NextHopDomain
```

Для внутреннего Mail Flow очередь не должна оставаться в Retry.

Если сообщение зависло, вывести:

```
Get-Message |  
    Format-Table Identity,  
        FromAddress,  
        Recipients,  
        Status,  
        Subject
```

Не удалять сообщения до анализа причины.

Задание 56. Найти письмо через Message Tracking

```
Get-MessageTrackingLog `  
    -Sender user1@corp.test `  
    -Recipients user2@corp.test `  
    -Start (Get-Date).AddHours(-1) |  
    Sort-Object Timestamp |  
    Format-Table Timestamp,
```

```
EventId,  
Source,  
Sender,  
Recipients,  
MessageSubject
```

Найти события:

```
RECEIVE  
SUBMIT  
DELIVER
```

В зависимости от маршрута могут отображаться дополнительные события.

Отфильтровать по теме:

```
Get-MessageTrackingLog `  
-Start (Get-Date).AddHours(-1) `  
-MessageSubject 'LAB4 Exchange internal mail flow' |  
Sort-Object Timestamp |  
Format-Table Timestamp,  
EventId,  
Source,  
Sender,  
Recipients,  
MessageSubject
```

Сохранить:

```
Get-MessageTrackingLog `  
-Start (Get-Date).AddHours(-1) `  
-MessageSubject 'LAB4 Exchange internal mail flow' |  
Export-Csv `  
C:\Lab\Exchange\mailflow-tracking.csv `  
-NoTypeInfoInformation `  
-Encoding UTF8
```

Задание 57. Проверить журналы Windows

На EX01 открыть:

```
Event Viewer  
→ Windows Logs  
→ Application
```

Проверить события источников:

- MSExchangeIS;
- MSExchangeTransport;
- MSExchangeFrontEndTransport;
- MSExchange ADAccess;

- MExchange Common;
- IIS;
- ASP.NET;
- WAS;
- W3SVC.

PowerShell:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
    LogName     = 'Application'
    StartTime = (Get-Date).AddHours(-2)
} -ErrorAction SilentlyContinue |
    Where-Object {
        $_.ProviderName -match 'Exchange|IIS|WAS|W3SVC'
    } |
    Select-Object TimeCreated,
        Id,
        LevelDisplayName,
        ProviderName,
        Message |
    Format-Table -Wrap
```

Задание 58. Проверить IIS

```
Get-Service W3SVC,WAS
```

Проверить Bindings:

```
Import-Module WebAdministration
```

```
Get-WebBinding |
    Format-Table protocol,
        bindingInformation,
        certificateHash,
        certificateStoreName
```

Проверить HTTPS с CLIENT01:

```
Invoke-WebRequest `
    https://mail.corp.test/owa `
    -UseBasicParsing
```

При корректном Redirect ответ может содержать код 200 или 302.

20. Проверка запрета Open Relay

Задание 59. Проверить доставку в собственный домен

На CLIENT01 открыть Windows PowerShell.

Для учебной проверки разрешается использовать устаревший Send-MailMessage только как диагностический клиент.

Попытаться отправить неаутентифицированное сообщение локальному получателю:

```
Send-MailMessage `
  -SmtpServer ex01.corp.test `
  -Port 25 `
  -From outsider@example.test `
  -To user2@corp.test `
  -Subject 'LAB4 local accepted domain test' `
  -Body 'Message to an authoritative local domain'
```

Exchange может принять письмо, потому что:

corp.test

является Authoritative Accepted Domain.

Это не является Open Relay.

Задание 60. Проверить Relay во внешний домен

Попытаться отправить:

```
Send-MailMessage `
  -SmtpServer ex01.corp.test `
  -Port 25 `
  -From outsider@example.test `
  -To recipient@external.test `
  -Subject 'LAB4 relay test' `
  -Body 'This message must not be relayed'
```

Ожидается SMTP-ошибка Relay.

Сообщение не должно быть принято для пересылки внешнему получателю.

Матрица

Отправитель	Получатель	Ожидаемый результат
Внешний, неаутентифицированный	user2@corp.test	Может быть принят для локального домена
Exchange Mailbox	user2@corp.test	Доставка разрешена
Внешний,	recipient@external.test	Relay запрещён

Отправитель	Получатель	Ожидаемый результат
неаутентифицированный		

Если внешнее сообщение принято к пересылке, работу необходимо остановить и проверить Connectors и Permissions.

21. Итоговая проверка Exchange

Задание 61. Собрать итоговый технический отчёт

В Exchange Management Shell выполнить:

```
New-Item `
  -ItemType Directory `
  -Path C:\Lab\Exchange\Final `
  -Force |
Out-Null
```

Версия сервера

```
Get-ExchangeServer |
  Format-List Name,
    AdminDisplayVersion,
    ServerRole,
    Edition |
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\exchange-server.txt
```

Службы

```
Get-Service *Exchange* |
  Sort-Object Name |
  Format-Table Status,
    Name,
    DisplayName |
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\exchange-services.txt
```

Database

```
Get-MailboxDatabase -Status |
  Format-Table Name,
    Mounted,
    EdbFilePath,
    LogFolderPath,
    DatabaseSize,
    AvailableNewMailboxSpace |
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\databases.txt
```

Mailboxes

```
Get-Mailbox |
  Format-Table Name,
```



```
PrimarySmtpAddress,  
Database,  
RecipientTypeDetails |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\mailboxes.txt
```

Accepted Domains

```
Get-AcceptedDomain |  
Format-Table Name,  
DomainName,  
DomainType,  
Default |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\accepted-domains.txt
```

Connectors

```
Get-ReceiveConnector |  
Format-Table Name,  
Bindings,  
RemoteIPRanges,  
PermissionGroups |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\receive-connectors.txt
```

```
Get-SendConnector |  
Format-List Name,  
AddressSpaces,  
SmartHosts,  
DNSRoutingEnabled,  
SourceTransportServers |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\send-connectors.txt
```

Сертификаты

```
Get-ExchangeCertificate |  
Format-Table Thumbprint,  
Subject,  
CertificateDomains,  
Services,  
Status,  
NotAfter |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\certificates.txt
```

URL и Autodiscover

```
Get-OwaVirtualDirectory |  
Format-List Name,InternalUrl,ExternalUrl |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\owa-urls.txt
```

```
Get-EcpVirtualDirectory |  
Format-List Name,InternalUrl,ExternalUrl |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\ecp-urls.txt
```

```
Get-ClientAccessService |  
Format-List Name,
```

```
AutoDiscoverServiceInternalUri |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\autodiscover.txt
```

Очередь

```
Get-Queue |  
Format-Table Identity,  
Status,  
MessageCount,  
NextHopDomain |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\queues.txt
```

Mail Flow

```
Test-Mailflow |  
Format-List * |  
Out-File C:\Lab\Exchange\Final\test-mailflow.txt
```

22. Приёмочная матрица

Подготовка AD и EX01

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	EX01	Member Server	
2	DNS EX01	Только внутренний DNS AD	
3	Static IP	192.168.30.20	
4	Secure Channel	Успешен	
5	AD Health	Нет критичных ошибок	
6	Replication	Нет необъяснённых ошибок	
7	Time	Синхронизировано	
8	Exchange Version	Зафиксирована	
9	ISO Hash	Зафиксирован	
10	Prerequisites	Соответствуют версии	

Подготовка AD

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	PrepareSchema	Успешно	
2	PrepareAD	Успешно	
3	PrepareAllDomains	Успешно	
4	ExchangeSetup.log	Нет Critical Error	
5	Replication After Setup	Проверена	
6	Временные права	Удалены	

Exchange Server

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Mailbox Role	Установлена	
2	Exchange Version	Определена через EMS	
3	Критичные службы	Running	
4	W3SVC и WAS	Running	
5	Server Components	Нет необъяснённых Inactive	
6	Database	Mounted	
7	EDB Path	На E:	
8	Log Path	На F:	
9	Circular Logging	Disabled	
10	Exchange VSS Writer	Stable	

DNS, TLS и URL

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	ex01.corp.test	192.168.30.20	
2	mail.corp.test	192.168.30.20	
3	autodiscover.corp.test	192.168.30.20	
4	Certificate SAN	Оба сервисных имени	
5	Certificate Status	Valid	
6	Private Key	Присутствует	
7	IIS Service	Назначен	
8	SMTP Service	Назначен	
9	OWA URL	mail.corp.test	
10	EAC URL	mail.corp.test	
11	Autodiscover SCP	Настроен	

Mail Flow

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Accepted Domain	corp.test, Authoritative	
2	user1 Mailbox	Создан	
3	user2 Mailbox	Создан	
4	OWA user1	Открывается	
5	OWA user2	Открывается	
6	user1 → user2	Доставлено	
7	user2 → user1	Ответ доставлен	
8	Test-Mailflow	Success	

№	Проверка	Ожидаемый результат	Фактический результат
9	Queue	Нет необъяснённых Retry	
10	Tracking	RECEIVE/SUBMIT/DELIVER	
11	External Relay	Запрещён	

23. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Создать Shared Mailbox

Создать:

```
New-Mailbox `
  -Shared `
  -Name 'IT Support' `
  -DisplayName 'IT Support' `
  -Alias itsupport `
  -PrimarySmtpAddress itsupport@corp.test `
  -Database DB01
```

Выдать пользователю user1 Full Access:

```
Add-MailboxPermission `
  -Identity itsupport `
  -User user1 `
  -AccessRights FullAccess `
  -InheritanceType All
```

Выдать Send As:

```
Add-ADPermission `
  -Identity (
    Get-Mailbox itsupport
  ).DistinguishedName `
  -User user1 `
  -ExtendedRights 'Send As'
```

Проверить:

```
Get-MailboxPermission itsupport |
  Where-Object User -match 'user1'
```

Проверить отправку из Shared Mailbox.

Full Access и Send As являются разными разрешениями.

Дополнительное задание 2. Смоделировать отказ Transport Service

До отказа проверить:

`Get-Service MSExchangeTransport`
`Get-Queue`
`Test-Mailflow`

Остановить Transport:

`Stop-Service MSExchangeTransport`

Проверить:

`Get-Service MSExchangeTransport`

Открыть OWA.

OWA может продолжать открываться, потому что HTTPS и IIS остаются доступны.

Попытаться отправить письмо:

`user1@corp.test → user2@corp.test`

Проверить пользовательский симптом.

Проверить Event Viewer.

Запустить службу:

`Start-Service MSExchangeTransport`

Проверить:

`Get-Service MSExchangeTransport`
`Get-Queue`
`Test-Mailflow`

Повторить реальную отправку.

Вывод

Работа OWA или EAC не доказывает работу Transport Pipeline.

Дополнительное задание 3. Настроить Application-Aware Backup EX01

Использовать Veeam Backup & Replication из лабораторной работы № 2.

Создать Job:

EX01-Backup

Настроить:

- Source: EX01;
- отдельный Repository;
- Retention;

- Application-Aware Processing;
- Guest Credentials;
- обработку Exchange VSS Writer.

Перед Backup проверить:

```
vssadmin list writers
```

После Job проверить:

- Job Status;
- Per-VM Status;
- Guest Processing Status;
- Recovery Point;
- наличие Warning;
- состояние Exchange VSS Writer;
- Exchange Database;
- Transaction Logs;
- Queue;
- Mail Flow.

Не считать Backup проверенным без тестового восстановления.

Дополнительное задание 4. Создать Room Mailbox

Создать:

```
New-Mailbox `
  -Room `
  -Name 'Meeting Room 101' `
  -DisplayName 'Meeting Room 101' `
  -Alias room101 `
  -PrimarySmtpAddress room101@corp.test `
  -Database DB01
```

Настроить автоматическую обработку:

```
Set-CalendarProcessing `
  -Identity room101 `
  -AutomateProcessing AutoAccept
```

Проверить:

```
Get-CalendarProcessing room101 |
  Format-List AutomateProcessing,
    AllowConflicts,
    BookingWindowInDays
```

Создать приглашение через OWA и проверить автоматический ответ.

24. Основные команды Exchange

Сервер и версия

```
Get-ExchangeServer |  
    Format-List Name,  
                AdminDisplayVersion,  
                ServerRole
```

Службы

```
Get-Service *Exchange* |  
    Sort-Object Status,Name
```

Database

```
Get-MailboxDatabase |  
    Format-Table Name,  
                Server,  
                EdbFilePath,  
                LogFolderPath  
  
Get-MailboxDatabase -Status |  
    Format-Table Name,  
                Mounted,  
                DatabaseSize,  
                AvailableNewMailboxSpace
```

Mailbox

```
Get-Mailbox  
Enable-Mailbox  
Get-MailboxStatistics
```

Accepted Domains

```
Get-AcceptedDomain |  
    Format-Table Name,  
                DomainName,  
                DomainType,  
                Default
```

Connectors

```
Get-ReceiveConnector  
Get-SendConnector
```

Queue

Get-Queue
Get-Message

Mail Flow

Test-Mailflow

Get-MessageTrackingLog `
-Start (Get-Date).AddHours(-1)

Сертификаты

Get-ExchangeCertificate |
Format-Table Thumbprint,
Subject,
CertificateDomains,
Services,
NotAfter

Autodiscover

Get-ClientAccessService |
Select-Object Name,
AutoDiscoverServiceInternalUri

25. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Топологию стенда.
3. Таблицу адресации.
4. Версию Exchange.
5. Версию Windows Server.
6. Build Number.
7. Название и Hash ISO.
8. Результат проверки Prerequisites.
9. Результат dcdiag.
10. Результат repadmin /replsummary.
11. FSMO Roles.
12. Настройки IP и DNS EX01.
13. Результат Secure Channel.
14. Команду и результат PrepareSchema.
15. Команду и результат PrepareAD.
16. Команду и результат PrepareAllDomains.

17. Фрагмент Exchange Setup Log.
18. Результат установки Mailbox Role.
19. Список критичных служб.
20. Server Component State.
21. Путь EDB.
22. Путь Transaction Logs.
23. Mounted Status.
24. Состояние Circular Logging.
25. Состояние Exchange VSS Writer.
26. DNS-записи.
27. Сведения о сертификате без Private Key.
28. Назначенные Certificate Services.
29. OWA и EAC URL.
30. Autodiscover SCP.
31. Accepted Domain.
32. Receive Connectors.
33. Сведения о Mailbox user1 и user2.
34. Результат внутреннего письма.
35. Результат ответа.
36. Результат Test-Mailflow.
37. Результат Get-Queue.
38. Message Tracking.
39. Результат Open Relay Test.
40. Заполненную приёмочную матрицу.
41. Краткий вывод по работе.

В отчёт запрещено включать:

- пароли;
 - PFX Password;
 - TLS Private Key;
 - полный PFX;
 - доменные Administrative Credentials;
 - Backup Encryption Password;
 - экспортированные Exchange Credentials;
 - содержимое пользовательских писем с личными данными;
 - полные журналы с конфиденциальной информацией.
-

26. Чек-лист выполнения

Подготовка

- ☐ Выбрана точная версия Exchange.
- ☐ Зафиксирован Build Number.
- ☐ Проверена совместимость Windows Server.
- ☐ Проверена версия .NET.
- ☐ Зафиксирован Hash ISO.
- ☐ EX01 является Member Server.
- ☐ EX01 использует внутренний DNS.
- ☐ Настроен Static IP.
- ☐ Время синхронизировано.
- ☐ AD Health проверен.
- ☐ Репликация проверена.
- ☐ FSMO Roles определены.

Active Directory

- ☐ Временные права выданы.
- ☐ Выполнен PrepareSchema.
- ☐ Проверен Exchange Setup Log.
- ☐ Выполнен PrepareAD.
- ☐ Выполнен PrepareAllDomains.
- ☐ Проверена репликация.
- ☐ Временные повышенные права удалены.

Exchange

- ☐ Mailbox Role установлена.
- ☐ EX01 перезагружен.
- ☐ Exchange Management Shell работает.
- ☐ Версия Exchange определена.
- ☐ Критичные службы запущены.
- ☐ IIS работает.
- ☐ Server Components проверены.
- ☐ Database Mounted.
- ☐ EDB размещён на E:.
- ☐ Logs размещены на F:.
- ☐ Circular Logging выключен.
- ☐ Exchange VSS Writer исправен.

DNS и сертификат

- ☐ Создан ex01.corp.test.
- ☐ Создан mail.corp.test.
- ☐ Создан autodiscover.corp.test.
- ☐ Все имена разрешаются.
- ☐ Сертификат импортирован.
- ☐ SAN содержит сервисные имена.
- ☐ Сертификат имеет Private Key.
- ☐ Сертификат назначен IIS.
- ☐ Сертификат назначен SMTP.
- ☐ Срок действия проверен.
- ☐ Клиент доверяет Issuing CA.

URL и Autodiscover

- ☐ OWA URL настроен.
- ☐ EAC URL настроен.
- ☐ EWS URL настроен.
- ☐ MAPI URL настроен.
- ☐ OAB URL настроен.
- ☐ ActiveSync URL настроен.
- ☐ Autodiscover SCP настроен.
- ☐ URL совпадают с DNS и SAN.

Mail Flow

- ☐ corp.test имеет тип Authoritative.
- ☐ Создан Mailbox user1.
- ☐ Создан Mailbox user2.
- ☐ user1 входит в OWA.
- ☐ user2 входит в OWA.
- ☐ user1 отправил письмо user2.
- ☐ user2 получил письмо.
- ☐ user2 ответил user1.
- ☐ user1 получил ответ.
- ☐ Test-Mailflow успешен.
- ☐ Queue проверена.
- ☐ Message Tracking содержит события доставки.
- ☐ Open Relay отсутствует.
- ☐ EAC не принят как единственное доказательство работы.

27. Контрольные вопросы

1. Почему Exchange Server зависит от Active Directory?
2. Какие данные Exchange сохраняет в Schema, Configuration и Domain Partitions?
3. Почему EX01 должен быть отдельным Member Server?
4. Какие этапы выполняются перед установкой Mailbox Role?
5. Почему Snapshot EX01 не отменяет PrepareSchema?
6. Что хранится в EDB и для чего нужны Transaction Logs?
7. Почему Transaction Logs нельзя удалять вручную?
8. Чем Receive Connector отличается от Send Connector?
9. Какие типы Accepted Domain существуют и какой используется для corp.test?
10. Почему открытие EAC ещё не доказывает исправный Mail Flow?